EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

f(x) = ∫_0^{π/4} tan^x t dt : relation fonctionnelle, équivalents

Pour x réel convenable, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^x(t)\,dt$.

1. Déterminer l'intervalle I de définition de f.
2. Établir que f est continue sur I.
3. Étudier la monotonie de f.
4. Calculer $f(x) + f(x+2)$.
5. Déterminer des équivalents simples de f aux extrémités de I.